

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2026

MATHÉMATIQUES

MERCREDI 17 JUIN 2026

Durée de l'épreuve : **4 heures**

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de la calculatrice sans mémoire « type collègue » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 9 pages numérotées de 1 à 9.

Le candidat doit traiter les quatre exercices proposés.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

Exercice 1 (6 points)

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées indépendamment.

On s'intéresse à un réseau de communication constitué d'une chaîne de relais (satellites, antennes, opérateurs...) pour transmettre des messages.

À chaque transmission entre deux relais successifs, des erreurs peuvent apparaître dans le message. Une étude statistique a permis d'établir que pour chaque relais :

- si le message reçu est sans erreur, il a 94 % de chances d'être transmis sans erreur au relais suivant ;
- si le message reçu comporte des erreurs, il y a 35 % de chances que les erreurs soient corrigées et donc que le message soit transmis sans erreur au relais suivant.

On choisit au hasard un message envoyé au cours d'une journée.

Pour un événement E quelconque, on désigne par $\bar{E}$ son événement contraire et par $P(E)$ sa probabilité.

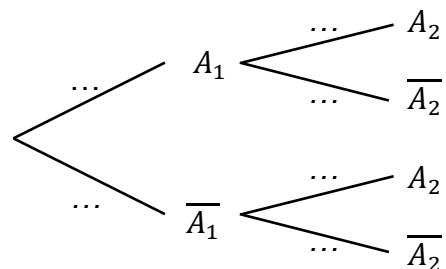
Partie A

On considère les événements suivants :

- A_1 : « le message reçu par le premier relais est sans erreur » ;
- A_2 : « le message reçu par le deuxième relais est sans erreur ».

On admet que $P(A_1) = 0,96$.

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-contre.
2. Montrer que $P(A_2) = 0,9164$.
3. Calculer $P_{A_2}(\bar{A}_1)$. On arrondira le résultat à 10^{-4} .
Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.



Partie B

Pour vérifier le bon fonctionnement d'un relais, des tests indépendants les uns des autres sont effectués. Un test est positif si la présence d'au moins une erreur est détectée.

On admet que la probabilité qu'un test soit positif est égale à 0,04.

On choisit au hasard un échantillon de 50 tests réalisés sur le relai. Le nombre de tests réalisés est suffisamment grand pour assimiler ce choix à un tirage avec remise.

1. On note X la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 50 tests associe le nombre de tests positifs.

Ainsi la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,04$.

- a. Déterminer la probabilité que 4 tests soient positifs dans cet échantillon. On arrondira le résultat à 10^{-2} .
- b. Donner la probabilité qu'au moins un test soit positif dans cet échantillon. On arrondira le résultat à 10^{-2} .
- c. Calculer l'espérance et la variance de la variable aléatoire X .

2. On étudie une chaîne de transmission de l'information composée de 25 relais.

On considère la variable aléatoire X_1 qui à chaque échantillon de 50 tests pratiqués sur le relai 1 associe le nombre de tests positifs.

On définit de la même manière les variables aléatoires X_2 pour le relai 2, ..., X_{25} pour le relai 25.

On admet que ces 25 variables aléatoires sont indépendantes entre elles et qu'elles admettent la même espérance égale à 2 et la même variance égale à 1,92.

On note M la variable aléatoire donnant la moyenne du nombre de tests positifs lors des contrôles effectués sur les 25 relais.

On a donc $M = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{25}}{25}$.

- a. Vérifier que $E(M) = 2$ et montrer que $V(M) = 0,0768$.
- b. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que la probabilité que la moyenne des tests positifs soit strictement inférieure à 7 est supérieure à 0,99.

Indication : on pourra utiliser, sans justification, le fait que :

$$P(M < 7) = P(-3 < M < 7).$$

Partie C

On désigne par n un entier naturel non nul.

On s'intéresse à une chaîne de transmission de l'information composée de n relais.

On considère l'évènement A_n : « le message reçu par le n -ième relais est sans erreur ».

On note p_n la probabilité que le message reçu au n -ième relais soit sans erreur.

On a ainsi $p_n = P(A_n)$ et $p_1 = 0,96$.

On admet que pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$p_{n+1} = 0,59p_n + 0,35.$$

1. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$, $p_{n+1} \leq p_n$.
2. Montrer que la suite (p_n) est convergente.
3. Déterminer la valeur exacte de sa limite.

Exercice 2 (5 points)

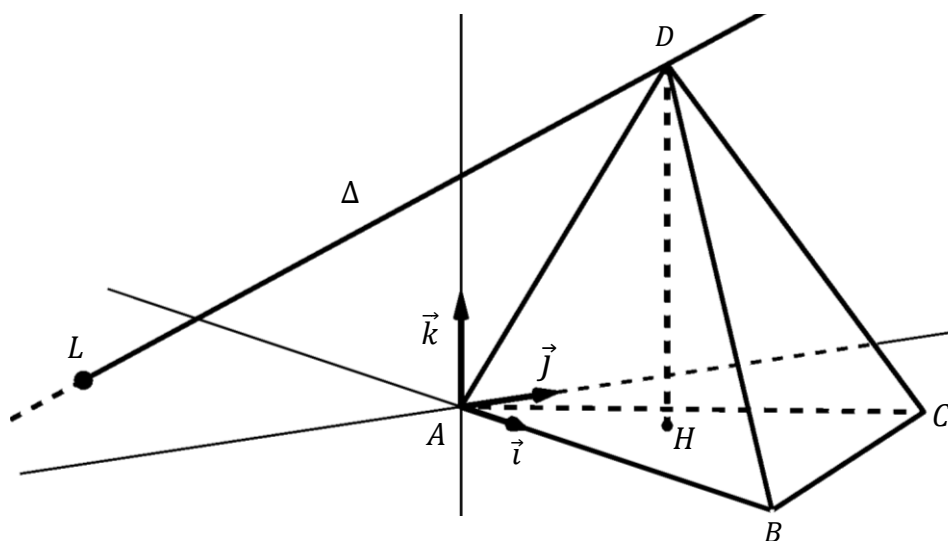
Dans une salle d'escalade, un nouveau module en forme de tétraèdre, destiné à être posé au sol, est en cours de fabrication. Ce module servira à créer des plans inclinés.

On munit l'espace d'un repère orthonormé $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. L'unité est le mètre.

On considère les trois points suivants : $B\left(\frac{9}{2}; 0; 0\right)$, $C\left(\frac{9}{4}; 3; 0\right)$ et $D\left(\frac{3}{2}; 1; 3\right)$.

On modélise le module par le tétraèdre $ABCD$.

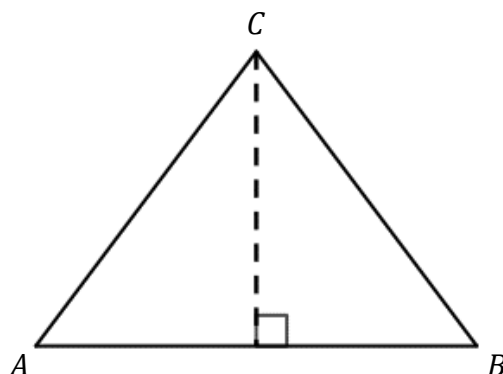
On souhaite analyser ce module pour des raisons de construction et de sécurité.



Partie A

- On représente ci-contre le triangle ABC et sa hauteur issue de C .

- Montrer que le triangle ABC est isocèle en C .
- Montrer que l'aire du triangle ABC est égale à $6,75 \text{ m}^2$.



2.

- Vérifier qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est : $z = 0$.
- Montrer que le point $H\left(\frac{3}{2}; 1; 0\right)$ est le projeté orthogonal du point D sur le plan (ABC) .

- On rappelle que le volume V d'un tétraèdre est donné par $V = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$ où $\mathcal{B}$ est l'aire d'une base et h la hauteur relative à la base $\mathcal{B}$.

En déduire le volume du module.

Partie B

- On considère le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- Montrer que le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (BCD) .
- En déduire qu'une équation cartésienne du plan (BCD) est :
$$4x + 3y + 3z - 18 = 0.$$
- Donner une représentation paramétrique de la droite Δ orthogonale au plan (BCD) et passant par D .

- On admet que la droite Δ et le plan (ABC) sont sécants et on désigne par L leur point d'intersection.

Montrer que L a pour coordonnées $\left(-\frac{5}{2}; -2; 0\right)$.

- Le module est considéré adapté aux débutants si l'angle $\widehat{LDH}$ est strictement inférieur à 60° .

Montrer que ce module est adapté aux débutants.

Exercice 3 (4 points)

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Justifier chaque réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

1. Le plan est muni d'un repère orthonormé.

- a. On considère l'équation différentielle $(E_1) : y' + 2y = 0$, où y est une fonction de la variable x définie sur $\mathbb{R}$.

On note f la solution de l'équation différentielle (E_1) telle que $f(0) = 1$.

Affirmation 1 : La courbe représentative de la fonction f passe par le point A de coordonnées $(\ln 2 ; \frac{1}{2})$.

- b. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[\frac{\pi}{2}; \pi]$ par :

$$f(x) = x - \cos(x).$$

Affirmation 2 : Sur l'intervalle $[\frac{\pi}{2}; \pi]$, la courbe représentative de la fonction f est au-dessus de ses tangentes.

- c. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = 1 + \frac{\sin(x)}{x}.$$

Affirmation 3 : La droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale de la courbe représentative de la fonction f .

2. On considère l'équation différentielle $(E_2) : y' - 3y = 2 - 6x$, où y est une fonction de la variable x définie sur $\mathbb{R}$.

Affirmation 4 : La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - e^{3x}$ est une solution de l'équation (E_2) .

Exercice 4 (5 points)

On considère la fonction f_k définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f_k(x) = 1 - x + \frac{k(1 + \ln x)}{x}$$

où k est un réel strictement positif et $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

On désigne par C_k la représentation graphique de la fonction f_k dans un repère orthonormé.

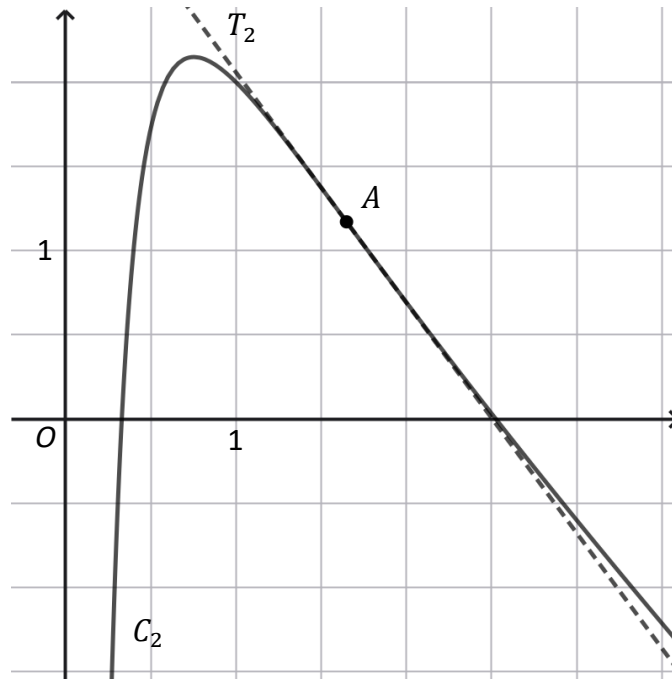
On admet que la fonction f_k est deux fois dérivable sur $]0 ; +\infty[$. On note f'_k sa dérivée première et f''_k sa dérivée seconde.

Partie A : étude d'un premier cas particulier

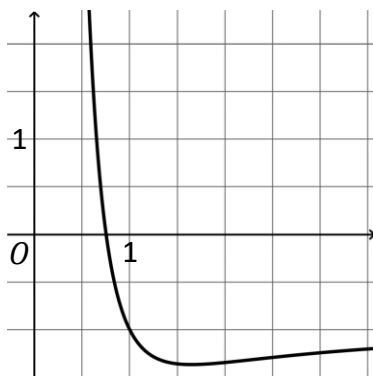
Dans cette partie, on se place dans le cas $k = 2$.

La courbe C_2 est représentée sur le graphique ci-dessous. On précise que :

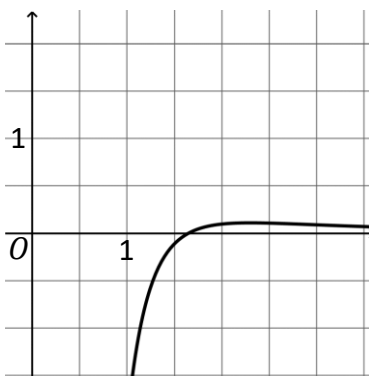
- Le point A est un point d'inflexion de la courbe C_2 ;
- T_2 est la tangente à la courbe C_2 au point A .



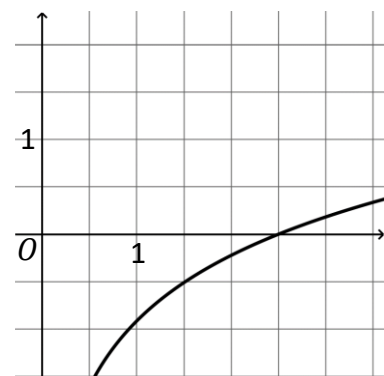
1. On considère une primitive F_2 de la fonction f_2 sur $]0 ; +\infty[$. Avec la précision permise par le graphique, donner les variations de la fonction F_2 sur l'intervalle $]0 ; 3]$.
2. Parmi les trois courbes ci-dessous, indiquer celle qui représente f_2' et celle qui représente f_2'' . Justifier.



Courbe 1



Courbe 2



Courbe 3

Partie B : étude d'un second cas particulier

Dans cette partie on se place dans le cas $k = 1$.

On considère la fonction f_1 définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f_1(x) = 1 - x + \frac{1 + \ln x}{x}.$$

1.

a. Montrer que pour tout réel $x > 0$:

$$f_1'(x) = -1 - \frac{\ln x}{x^2}.$$

b. Déterminer la limite de $f_1'(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

2. On admet que :

- l'axe des ordonnées est une asymptote de la courbe de f_1' ;
- pour tout réel $x > 0$, $f_1''(x) = \frac{2 \ln x - 1}{x^3}$.

On donne ci-dessous le tableau de variations de f_1' sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

x	0	$\frac{1}{e^2}$	$+\infty$
f_1'	$+\infty$	$-1 - \frac{1}{2e}$	-1

a. Justifier les variations de la fonction f_1' sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ et la valeur de l'extremum.

b. Justifier la limite de la fonction f_1' en 0.

c. Montrer qu'il existe une unique solution α à l'équation $f_1'(x) = 0$ sur $]0 ; +\infty[$. En déduire que f_1 admet un maximum sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

d. Recopier et compléter les pointillés du programme écrit en langage Python ci-dessous, afin qu'il renvoie une valeur approchée à 10^{-2} près de la solution α de l'équation $f_1'(x) = 0$ sur $]0 ; +\infty[$.

```
def d(x) :
    return -1 - ln(x)/x**2

def alpha() :
    u = 0.5
    while d(u) ... 0 :
        u = ...
    return u
```

On rappelle que $x**2$ désigne x^2 .

Partie C : k quelconque

On considère la fonction h définie sur $]0 ; +\infty[$ par $h(x) = \frac{1+\ln x}{x}$ et la fonction H définie sur $]0 ; +\infty[$ par $H(x) = \frac{1}{2}(1 + \ln x)^2$. On admet que H est dérivable sur $]0 ; +\infty[$.

1. Montrer que la fonction H est une primitive de h .

On rappelle que k est un réel strictement positif et que f_k est la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f_k(x) = 1 - x + \frac{k(1 + \ln x)}{x}.$$

2. Existe-t-il une valeur de k pour laquelle la valeur moyenne de la fonction f_k sur l'intervalle $[1 ; e]$ est égale à 0 ? Justifier.